

paradigmas de programación

Los paradigmas de programación son formas o estilos de organizar y desarrollar un programa, es decir, establecen una manera de pensar y resolver problemas mediante código.

Paradigma imperativo

Se basa en indicar paso a paso cómo debe realizarse una tarea. El programa modifica el estado de las variables mediante instrucciones.

características

- Uso de variables.
- Asignaciones.
- Condicionales.
- Ciclos.
- Ejecución secuencial.

ejemplos de lenguajes

C, C++, Pascal, Python.

Paradigma declarativo

Indica qué resultado se desea obtener, en lugar de especificar detalladamente cómo conseguirlo.

Características

- Se centra en el resultado.
- Reduce la descripción de los pasos.
- Utiliza expresiones, reglas o relaciones.

Ejemplos de lenguajes

SQL, Prolog, Haskell.

Paradigma orientado a objetos

Organiza el programa mediante objetos, que representan entidades con datos y comportamientos.

Características

- Clases: estructuras que sirven como modelos.
- Objetos: instancias de una clase.
- Encapsulamiento: protege y organiza los datos.
- Herencia: permite reutilizar características.
- Polimorfismo: permite diferentes comportamientos mediante una misma interfaz.

Ejemplos

Java, C++, C#, Python, Ruby.